

LYSET08 – Analyse linguistique des modèles de langues

Diaporama 2 - Natural Language Generation

Andrea Briglia

andrea.briglia@sorbonne-nouvelle.fr

Crédits : Marine Wauquier

Celikyilmaz *et al.* (2020:1)

NLG [Natural Language Generation] is commonly considered a general term which encompasses a wide range of tasks that take a form of input (e.g., a structured input like a dataset or a table, a natural language prompt or even an image) and output a sequence of text that is coherent and understandable by humans. Hence, the field of NLG can be applied to a broad range of NLP tasks, such as generating responses to user questions in a chatbot, translating a sentence or a document from one language into another, offering suggestions to help write a story, or generating summaries of time-intensive data analysis.

Rappel: compétence =/ compréhension (ex chambre chinoise Searle)

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés : bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique : fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés : bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique : fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

- On distingue souvent les termes *tâche* (*task*) et *application* (*application*)
 - Tâche : a généralement un objectif précis, qui peut être évalué de façon normalisée
 - Application : se fonde sur une ou plusieurs tâches, plus ouvert
 - Ex : les chatbots impliquent une chaîne de traitement reposant sur différentes tâches : segmentation, lemmatisation, reconnaissance d'entités nommées, génération de texte...
- La frontière est parfois floue
 - La traduction automatique peut à la fois être vue comme une tâche et une application

- On distingue souvent les termes *tâche* (*task*) et *application* (*application*)
 - Tâche : a généralement un objectif précis, qui peut être évalué de façon normalisée
 - Application : se fonde sur une ou plusieurs tâches, plus ouvert
 - Ex : les chatbots impliquent une chaîne de traitement reposant sur différentes tâches : segmentation, lemmatisation, reconnaissance d'entités nommées, génération de texte...
- La frontière est parfois floue
 - La traduction automatique peut à la fois être vue comme une tâche et une application

- On distingue souvent les termes *tâche* (*task*) et *application* (*application*)
 - Tâche : a généralement un objectif précis, qui peut être évalué de façon normalisée
 - Application : se fonde sur une ou plusieurs tâches, plus ouvert
 - Ex : les chatbots impliquent une chaîne de traitement reposant sur différentes tâches : segmentation, lemmatisation, reconnaissance d'entités nommées, génération de texte...
- La frontière est parfois floue
 - La traduction automatique peut à la fois être vue comme une tâche et une application

- On distingue souvent les termes *tâche* (*task*) et *application* (*application*)
 - Tâche : a généralement un objectif précis, qui peut être évalué de façon normalisée
 - Application : se fonde sur une ou plusieurs tâches, plus ouvert
 - Ex : les chatbots impliquent une chaîne de traitement reposant sur différentes tâches : segmentation, lemmatisation, reconnaissance d'entités nommées, résolution de coréférence, génération de texte...
- La frontière est parfois floue
 - La traduction automatique peut à la fois être vue comme une tâche et une application

- On distingue souvent les termes *tâche* (*task*) et *application* (*application*)
 - Tâche : a généralement un objectif précis, qui peut être évalué de façon normalisée
 - Application : se fonde sur une ou plusieurs tâches, plus ouvert
 - Ex : les chatbots impliquent une chaîne de traitement reposant sur différentes tâches : segmentation, lemmatisation, reconnaissance d'entités nommées, **résolution de coréférence**, génération de texte...
- La frontière est parfois floue
 - La traduction automatique peut à la fois être vue comme une tâche et une application

- On distingue souvent les termes *tâche* (*task*) et *application* (*application*)
 - Tâche : a généralement un objectif précis, qui peut être évalué de façon normalisée
 - Application : se fonde sur une ou plusieurs tâches, plus ouvert
 - Ex : les chatbots impliquent une chaîne de traitement reposant sur différentes tâches : segmentation, lemmatisation, reconnaissance d'entités nommées, résolution de coréférence, génération de texte...
- La frontière est parfois floue
 - La traduction automatique peut à la fois être vue comme une tâche et une application

Résolution de corréférence

« **J**'ai voté pour **Madame Y** parce qu'**elle** est cohérente avec **mes** valeurs. **Son** programme est en ligne avec **sa** politique fiscale», **il** prononça au cours d'un entretien, en soulignant que la **candidate** était compétente .

Quand **la tempête** arriva, **les tonnerres** éclatèrent dans le ciel.

Quand elle rentrera, Jeanne trouvera une solution.

Jeanne et *Jean* sont sympas, *ils* pourront devenir tes amis.

Il était payé moins que ses collègues, mais on dirait qu'il ne s'**en** souciait pas.

Définition

- A computer program designed to simulate conversation with human users (Adamopoulou et Moussiades 2020:373)
 - Chatbots are computer programs that interact with users using natural languages (Shawar et Atwell 2007:29)
 - A successful chatbot has a capability to understand the user's message in complying with the message, retrieves the necessary information accurately and responses in such a manner that the user considers the conversation to be comparable with a dialogue with almost any other human being (Suhaili *et al.* 2021:1)
-
- Aussi connu sous d'autres noms
 - *Smart bot, interactive agent, digital assistant, artificial conversation entity, chatterbot, dialogue system*
 - Un chat bot est un système qui prend en entrée une requête d'utilisateur et retourne une réponse

Définition

- A computer program designed to simulate conversation with human users (Adamopoulou et Moussiades 2020:373)
 - Chatbots are computer programs that interact with users using natural languages (Shawar et Atwell 2007:29)
 - A successful chatbot has a capability to understand the user's message in complying with the message, retrieves the necessary information accurately and responses in such a manner that the user considers the conversation to be comparable with a dialogue with almost any other human being (Suhaili *et al.* 2021:1)
-
- Aussi connu sous d'autres noms
 - *Smart bot, interactive agent, digital assistant, artificial conversation entity, chatterbot, dialogue system*
 - Un chat bot est un système qui prend en entrée une requête d'utilisateur et retourne une réponse

Définition

- A computer program designed to simulate conversation with human users (Adamopoulou et Moussiades 2020:373)
- Chatbots are computer programs that interact with users using natural languages (Shawar et Atwell 2007:29)
- A successful chatbot has a capability to understand the user's message in complying with the message, retrieves the necessary information accurately and responses in such a manner that the user considers the conversation to be comparable with a dialogue with almost any other human being (Suhaili *et al.* 2021:1)

- Aussi connu sous d'autres noms
 - *Smart bot, interactive agent, digital assistant, artificial conversation entity, chatterbot, dialogue system*
- Un chat bot est un système qui prend en entrée une requête d'utilisateur et retourne une réponse

Définition

- A computer program designed to simulate conversation with human users (Adamopoulou et Moussiades 2020:373)
 - Chatbots are computer programs that interact with users using natural languages (Shawar et Atwell 2007:29)
 - A successful chatbot has a capability to understand the user's message in complying with the message, retrieves the necessary information accurately and responses in such a manner that the user considers the conversation to be comparable with a dialogue with almost any other human being (Suhaili *et al.* 2021:1)
-
- Aussi connu sous d'autres noms
 - *Smart bot, interactive agent, digital assistant, artificial conversation entity, chatterbot, dialogue system*
 - Un chat bot est un système qui prend en entrée une requête d'utilisateur et retourne une réponse

Définition

- A computer program designed to simulate conversation with human users (Adamopoulou et Moussiades 2020:373)
 - Chatbots are computer programs that interact with users using natural languages (Shawar et Atwell 2007:29)
 - A successful chatbot has a capability to understand the user's message in complying with the message, retrieves the necessary information accurately and responses in such a manner that the user considers the conversation to be comparable with a dialogue with almost any other human being (Suhaili *et al.* 2021:1)
-
- Aussi connu sous d'autres noms
 - *Smart bot, interactive agent, digital assistant, artificial conversation entity, chatterbot, dialogue system*
 - Un chat bot est un système qui prend en entrée une requête d'utilisateur et retourne une réponse

- Ce qui se passe entre les deux permet de classer les chatbots selon plusieurs typologies qui se recouvrent
 - Domaine de connaissance
 - Général
 - Spécialisé
 - Plateforme
 - interpersonnel
 - intrapersonnel
 - But
 - informationnel
 - *task-oriented*
 - conversationnel (ou *non-function goal-oriented*) (à l'image du premier chatbot nommé [ELIZA](#))
 - Méthode
 - *Retrieval-* (et *rule-*) *based*
 - *Generative models*
 - D'autres critères peuvent aussi être utilisés, comme la licence (*open source* ou non), présence d'une intervention humaine ou non, etc.

- Ce qui se passe entre les deux permet de classer les chatbots selon plusieurs typologies qui se recouvrent
 - Domaine de connaissance
 - Général
 - Spécialisé
 - Plateforme
 - interpersonnel
 - intrapersonnel
 - But
 - informationnel
 - *task-oriented*
 - conversationnel (ou *non-function goal-oriented*) (à l'image du premier chatbot nommé [ELIZA](#))
 - Méthode
 - *Retrieval-* (et *rule-*) *based*
 - *Generative models*
 - D'autres critères peuvent aussi être utilisés, comme la licence (*open source* ou non), présence d'une intervention humaine ou non, etc.

- Ce qui se passe entre les deux permet de classer les chatbots selon plusieurs typologies qui se recouvrent
 - Domaine de connaissance
 - Général
 - Spécialisé
 - Plateforme
 - interpersonnel
 - intrapersonnel
 - But
 - informationnel
 - *task-oriented*
 - conversationnel (ou *non-function goal-oriented*) (à l'image du premier chatbot nommé [ELIZA](#) mais aussi [SNCF](#))
 - Méthode
 - *Retrieval- (et rule-) based*
 - *Generative models*
 - D'autres critères peuvent aussi être utilisés, comme la licence (*open source* ou non), présence d'une intervention humaine ou non, etc.

- Ce qui se passe entre les deux permet de classer les chatbots selon plusieurs typologies qui se recouvrent
 - Domaine de connaissance
 - Général
 - Spécialisé
 - Plateforme
 - interpersonnel
 - intrapersonnel
 - But
 - informationnel
 - *task-oriented*
 - conversationnel (ou *non-function goal-oriented*) (à l'image du premier chatbot nommé [ELIZA](#) mais aussi [SNCF](#))
 - Méthode
 - *Retrieval- (et rule-) based*
 - *Generative models*
 - D'autres critères peuvent aussi être utilisés, comme la licence (*open source* ou non), présence d'une intervention humaine ou non, etc.

- Ce qui se passe entre les deux permet de classer les chatbots selon plusieurs typologies qui se recouvrent
 - Domaine de connaissance
 - Général
 - Spécialisé
 - Plateforme
 - interpersonnel
 - intrapersonnel
 - But
 - informationnel
 - *task-oriented*
 - conversationnel (ou *non-function goal-oriented*) (à l'image du premier chatbot nommé [ELIZA](#) mais aussi [SNCF](#))
 - Méthode
 - *Retrieval-* (et *rule-*) *based*
 - *Generative models*
- D'autres critères peuvent aussi être utilisés, comme la licence (*open source* ou non), présence d'une intervention humaine ou non, etc.

- Ce qui se passe entre les deux permet de classer les chatbots selon plusieurs typologies qui se recouvrent
 - Domaine de connaissance
 - Général
 - Spécialisé
 - Plateforme
 - interpersonnel
 - intrapersonnel
 - But
 - informationnel
 - *task-oriented*
 - conversationnel (ou *non-function goal-oriented*) (à l'image du premier chatbot nommé [ELIZA](#) mais aussi [SNCF](#))
 - Méthode
 - *Retrieval-* (et *rule-*) *based*
 - *Generative models*
 - D'autres critères peuvent aussi être utilisés, comme la licence (*open source* ou non), présence d'une intervention humaine ou non, etc.

- Ces chatbots exploitent largement des méthodes de *pattern matching*
 - Ensemble de scénarios construits autour de blocs représentatifs stimulus/réponse
- L'input de l'utilisateur déclenche une réponse pré-enregistrée dans le système (action, réponse, ou demande de clarification)
- Le recours à une base de données interne ou des ressources extérieures pour récupérer les informations nécessaires distingue les approches *rule-based* des approches *retrieval-based*.
- Ces approches reposent sur le codage préalable des connaissances ou des réponses par l'humain
- Elles offrent à la fois une grande précision mais une faible robustesse

- Ces chatbots exploitent largement des méthodes de *pattern matching*
 - Ensemble de scénarios construits autour de blocs représentatifs stimulus/réponse
- L'input de l'utilisateur déclenche une réponse pré-enregistrée dans le système (action, réponse, ou demande de clarification)
- Le recours à une base de données interne ou des ressources extérieures pour récupérer les informations nécessaires distingue les approches *rule-based* des approches *retrieval-based*.
- Ces approches reposent sur le codage préalable des connaissances ou des réponses par l'humain
- Elles offrent à la fois une grande précision mais une faible robustesse

- Ces chatbots exploitent largement des méthodes de *pattern matching*
 - Ensemble de scénarios construits autour de blocs représentatifs stimulus/réponse
- L'input de l'utilisateur déclenche une réponse pré-enregistrée dans le système (action, réponse, ou demande de clarification)
- Le recours à une base de données interne ou des ressources extérieures pour récupérer les informations nécessaires distingue les approches *rule-based* des approches *retrieval-based*.
- Ces approches reposent sur le codage préalable des connaissances ou des réponses par l'humain
- Elles offrent à la fois une grande précision mais une faible robustesse

- Ces chatbots exploitent largement des méthodes de *pattern matching*
 - Ensemble de scénarios construits autour de blocs représentatifs stimulus/réponse
- L'input de l'utilisateur déclenche une réponse pré-enregistrée dans le système (action, réponse, ou demande de clarification)
- Le recours à une base de données interne ou des ressources extérieures pour récupérer les informations nécessaires distingue les approches *rule-based* des approches *retrieval-based*.
- Ces approches reposent sur le codage préalable des connaissances ou des réponses par l'humain
- Elles offrent à la fois une grande précision mais une faible robustesse

- Ces chatbots exploitent largement des méthodes de *pattern matching*
 - Ensemble de scénarios construits autour de blocs représentatifs stimulus/réponse
- L'input de l'utilisateur déclenche une réponse pré-enregistrée dans le système (action, réponse, ou demande de clarification)
- Le recours à une base de données interne ou des ressources extérieures pour récupérer les informations nécessaires distingue les approches *rule-based* des approches *retrieval-based*.
- Ces approches reposent sur le codage préalable des connaissances ou des réponses par l'humain
- Elles offrent à la fois une grande précision mais une faible robustesse

- Ces chatbots exploitent largement des méthodes de *pattern matching*
 - Ensemble de scénarios construits autour de blocs représentatifs stimulus/réponse
- L'input de l'utilisateur déclenche une réponse pré-enregistrée dans le système (action, réponse, ou demande de clarification)
- Le recours à une base de données interne ou des ressources extérieures pour récupérer les informations nécessaires distingue les approches *rule-based* des approches *retrieval-based*.
- Ces approches reposent sur le codage préalable des connaissances ou des réponses par l'humain
- Elles offrent à la fois une grande précision mais une faible robustesse

- Ces chatbots exploitent largement des méthodes de *pattern matching*
 - Ensemble de scénarios construits autour de blocs représentatifs stimulus/réponse
- L'input de l'utilisateur déclenche une réponse pré-enregistrée dans le système (action, réponse, ou demande de clarification)
- Le recours à une base de données interne ou des ressources extérieures pour récupérer les informations nécessaires distingue les approches *rule-based* des approches *retrieval-based*.
- Ces approches reposent sur le codage préalable des connaissances ou des réponses par l'humain
- Elles offrent à la fois une grande **précision** mais une faible **robustesse**

- Ces chatbots se caractérisent par une réponse plus '*human-like*', souvent plus adaptée à l'input de l'utilisateur
 - Cela est permis par l'utilisation de méthodes de *machine learning* et de *deep learning*
- Les réponses s'adaptent à la requête actuelle et celles passées
 - Cela permet d'éviter une certaine redondance et les risques de cyclicité
- Ces méthodes sont initialement plus complexes et coûteuses computationnellement

- Ces chatbots se caractérisent par une réponse plus '*human-like*', souvent plus adaptée à l'input de l'utilisateur
 - Cela est permis par l'utilisation de méthodes de *machine learning* et de *deep learning*
- Les réponses s'adaptent à la requête actuelle et celles passées
 - Cela permet d'éviter une certaine redondance et les risques de cyclicité
- Ces méthodes sont initialement plus complexes et coûteuses computationnellement

- Ces chatbots se caractérisent par une réponse plus '*human-like*', souvent plus adaptée à l'input de l'utilisateur
 - Cela est permis par l'utilisation de méthodes de *machine learning* et de *deep learning*
- Les réponses s'adaptent à la requête actuelle et celles passées
 - Cela permet d'éviter une certaine redondance et les risques de cyclicité
- Ces méthodes sont initialement plus complexes et coûteuses computationnellement

- Ces chatbots se caractérisent par une réponse plus '*human-like*', souvent plus adaptée à l'input de l'utilisateur
 - Cela est permis par l'utilisation de méthodes de *machine learning* et de *deep learning*
- Les réponses s'adaptent à la requête actuelle et celles passées
 - Cela permet d'éviter une certaine redondance et les risques de cyclicité
- Ces méthodes sont initialement plus complexes et coûteuses computationnellement

- Ces chatbots se caractérisent par une réponse plus '*human-like*', souvent plus adaptée à l'input de l'utilisateur
 - Cela est permis par l'utilisation de méthodes de *machine learning* et de *deep learning*
- Les réponses s'adaptent à la requête actuelle et celles passées
 - Cela permet d'éviter une certaine redondance et les risques de cyclicité
- Ces méthodes sont initialement plus complexes et coûteuses computationnellement

- Ces chatbots se caractérisent par une réponse plus '*human-like*', souvent plus adaptée à l'input de l'utilisateur
 - Cela est permis par l'utilisation de méthodes de *machine learning* et de *deep learning*
- Les réponses s'adaptent à la requête actuelle et celles passées
 - Cela permet d'éviter une certaine redondance et les risques de cyclicité
- Ces méthodes sont initialement plus complexes et coûteuses computationnellement

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Globalement, les chatbots se construisent autour de 3 modules principaux
 1. Un module de réception de la requête
 1. NLP (*Natural Language Processing*) - pré-traitement de la requête (segmentation, lemmatisation, étiquetage...)
 2. NLU (*Natural Language Understanding*) - 'interprétation', c'est-à-dire extraction des intentions et éléments clés de la requête (analyse sémantique latente, reconnaissance d'entités nommées, *semantic role labeling*, etc.)
 2. Un module d'exécution de la requête (*dialog manager*)
 - Récupération de l'information demandée (interne ou externe)
 - ou Réalisation de l'action demandée (réservation, achat...)
 - ou Demande de clarification
 3. Un module de génération de la réponse
 - Sélection d'une réponse parmi un ensemble de réponses candidates, dont la méthode de génération dépend de l'approche générale

- Seuls les chatbots construits sur une approche centrée sur des modèles génératifs impliquent réellement une tâche de génération de texte
 - Les chatbots *retrieval-* ou *rule-based* se rapprochent par de nombreux aspects de systèmes classiques de recherche d'information et de FAQ
- Consultez l'[ouvrage de McTear et al. \(2016\)](#) pour une initiation à la création de chatbots

- Seuls les chatbots construits sur une approche centrée sur des modèles génératifs impliquent réellement une tâche de génération de texte
 - Les chatbots *retrieval-* ou *rule-based* se rapprochent par de nombreux aspects de systèmes classiques de recherche d'information et de FAQ
- Consultez l'[ouvrage de McTear et al. \(2016\)](#) pour une initiation à la création de chatbots

- Seuls les chatbots construits sur une approche centrée sur des modèles génératifs impliquent réellement une tâche de génération de texte
 - Les chatbots *retrieval-* ou *rule-based* se rapprochent par de nombreux aspects de systèmes classiques de recherche d'information et de FAQ
- Consultez l'[ouvrage de McTear et al. \(2016\)](#) pour une initiation à la création de chatbots

Définition

- Automatic text summarization is the task of producing a concise and fluent summary while preserving key information content and overall meaning. For example, search engines generate snippets as the previews of the documents. Other examples include news websites which produce condensed descriptions of news topics usually as headlines (Allahyari *et al.* 2017:1)
- The main objective of an ATS system is to produce a summary that includes the main ideas in the input document in less space and to keep repetition to a minimum (El-Kassas *et al.* 2021)
- Text Summarization is the task of extracting salient information from the original text document (Moratanch et Chitrakala 2016)
- Un système de résumé automatique prend un texte en entrée et produit un texte plus court qui en reprend les informations clés

Définition

- Automatic text summarization is the task of producing a concise and fluent summary while preserving key information content and overall meaning. For example, search engines generate snippets as the previews of the documents. Other examples include news websites which produce condensed descriptions of news topics usually as headlines (Allahyari *et al.* 2017:1)
- The main objective of an ATS system is to produce a summary that includes the main ideas in the input document in less space and to keep repetition to a minimum (El-Kassas *et al.* 2021)
- Text Summarization is the task of extracting salient information from the original text document (Moratanch et Chitrakala 2016)
- Un système de résumé automatique prend un texte en entrée et produit un texte plus court qui en reprend les informations clés

Définition

- Automatic text summarization is the task of producing a concise and fluent summary while preserving key information content and overall meaning. For example, search engines generate snippets as the previews of the documents. Other examples include news websites which produce condensed descriptions of news topics usually as headlines (Allahyari *et al.* 2017:1)
 - The main objective of an ATS system is to produce a summary that includes the main ideas in the input document in less space and to keep repetition to a minimum (El-Kassas *et al.* 2021)
 - Text Summarization is the task of extracting salient information from the original text document (Moratanch et Chitrakala 2016)
-
- Un système de résumé automatique prend un texte en entrée et produit un texte plus court qui en reprend les informations clés

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Le résumé automatique peut se résumer en deux grandes approches
 - *Extractive summarization*
 - Le système identifie les parties clés du texte à résumer et les extrait *verbatim*. Les phrases ne sont pas modifiées, et leur ordre d'apparition est conservé.
 - Il n'y a pas de génération de texte 'nouveau' à proprement parler
 - *Abstractive summarization*
 - Le système doit interpréter le texte à résumer, et génère un texte nouveau contenant les informations clés
- Les systèmes abstraits sont généralement moins performants
- Il n'existe par ailleurs pas (ou peu) de systèmes purement abstraits

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Objectif du résumé
 - Résumé indicatif - ne présente que l'idée principale du texte originel. Sa longueur est généralement de 5 à 10% celle du texte de départ.
 - Résumé informatif - transmet de façon concise l'intégralité de l'information transmise par le texte originel, mais de façon plus condensée (longueur généralement correspondant à 20 à 30% de la longueur initiale)
 - Contenu du résumé
 - Résumé générique - le processus ne dépend pas du sujet du document, et toutes les informations ont la même importance
 - Résumé *query-based* - le processus dépend d'une requête initialement formulée par l'utilisateur, et le système se focalise principalement sur l'information contenue dans le texte et relative à la requête de l'utilisateur

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- Il existe aussi d'autres façons de classer les systèmes de résumés automatiques (voir Gholamrezazadeh *et al.* 2009)
 - Spécialisation du système
 - Dépendant du domaine - ces systèmes bénéficient d'une connaissance approfondie sur un domaine donné pour faciliter/améliorer le résumé de documents relevant du domaine
 - Spécifique à un genre - ces systèmes imposent des contraintes quant au format de l'input et se servent de leur structure
 - Généraliste - ces systèmes n'ont pas de contraintes précises
 - Mais aussi la gestion des plusieurs documents ou langues...

- It performs summarization by understanding the original text with the help of linguistic method to understand and examine the text. The objective of abstractive summarization is to produce a generalized summary, which conveys information in a precise way that generally requires advanced language generation and compression techniques (Moratanch et Chitrakala 2016)
- Abstractive methods need a deeper analysis of the text. These methods have the ability to generate new sentences, which improves the focus of a summary, reduce its redundancy and keeps a good compression rate (Mohan *et al.* 2016)
- Cette approche se traduit par deux grandes familles de méthodes
 - les méthodes *structure-based* - qui reposent sur des connaissances préalables
 - les méthodes *semantic-based* - qui reposent sur des méthodes de NLP et de NLG

- It performs summarization by understanding the original text with the help of linguistic method to understand and examine the text. The objective of abstractive summarization is to produce a generalized summary, which conveys information in a precise way that generally requires advanced language generation and compression techniques (Moratanch et Chitrakala 2016)
- Abstractive methods need a deeper analysis of the text. These methods have the ability to generate new sentences, which improves the focus of a summary, reduce its redundancy and keeps a good compression rate (Mohan *et al.* 2016)
- Cette approche se traduit par deux grandes familles de méthodes
 - les méthodes *structure-based* - qui reposent sur des connaissances préalables
 - les méthodes *semantic-based* - qui reposent sur des méthodes de NLP et de NLG

- It performs summarization by understanding the original text with the help of linguistic method to understand and examine the text. The objective of abstractive summarization is to produce a generalized summary, which conveys information in a precise way that generally requires advanced language generation and compression techniques (Moratanch et Chitrakala 2016)
- Abstractive methods need a deeper analysis of the text. These methods have the ability to generate new sentences, which improves the focus of a summary, reduce its redundancy and keeps a good compression rate (Mohan *et al.* 2016)
- Cette approche se traduit par deux grandes familles de méthodes
 - les méthodes *structure-based* - qui reposent sur des connaissances préalables
 - les méthodes *semantic-based* - qui reposent sur des méthodes de NLP et de NLG

Abstractive summarization

- It performs summarization by understanding the original text with the help of linguistic method to understand and examine the text. The objective of abstractive summarization is to produce a generalized summary, which conveys information in a precise way that generally requires advanced language generation and compression techniques (Moratanch et Chitrakala 2016)
- Abstractive methods need a deeper analysis of the text. These methods have the ability to generate new sentences, which improves the focus of a summary, reduce its redundancy and keeps a good compression rate (Mohan *et al.* 2016)
- Cette approche se traduit par deux grandes familles de méthodes
 - les méthodes *structure-based* - qui reposent sur des connaissances préalables
 - les méthodes *semantic-based* - qui reposent sur des méthodes de NLP et de NLG

Abstractive summarization

- It performs summarization by understanding the original text with the help of linguistic method to understand and examine the text. The objective of abstractive summarization is to produce a generalized summary, which conveys information in a precise way that generally requires advanced language generation and compression techniques (Moratanch et Chitrakala 2016)
- Abstractive methods need a deeper analysis of the text. These methods have the ability to generate new sentences, which improves the focus of a summary, reduce its redundancy and keeps a good compression rate (Mohan *et al.* 2016)
- Cette approche se traduit par deux grandes familles de méthodes
 - les méthodes *structure-based* - qui reposent sur des connaissances préalables
 - les méthodes *semantic-based* - qui reposent sur des méthodes de NLP et de NLG

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Les informations clés sont encodées dans des structures prédéfinies, pour les récupérer et les traiter
- Parmi ces structures, ou *patterns*, on trouve des approches :
 - *Tree-based* - le contenu du texte est représenté sous la forme d'un arbre de dépendances sur lequel le système va se baser pour sélectionner les phrases du texte généré
 - *Template-based* - les informations extraites du document sont intégrées à un template formant le résumé final
 - *Ontology-based* - le système procède à un mapping des concepts et relations clés du texte source à l'aide d'une ontologie
 - *Graph-based* - les phrases sont représentées sous la forme de graphes dont les mots sont des nœuds
 - *Rule-based* - le contenu du document est représenté à l'aide de règles et de catégories renseignées dans un module permettant la sélection de phrases candidates
 - *Lead and body-based* - ces systèmes reposent sur l'insertion et/ou la substitution de phrases qui sont syntaxiquement similaires mais qui sont plus riches sur le plan informationnel

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Multimodal semantic models*
 - Un modèle linguistique est créé pour capturer les concepts et les relations entre ces concepts, à l'aide d'ontologies. Les informations importantes sont identifiées à partir de différentes mesures de densité, afin de générer le texte final.
 - *Information item-based models*
 - Le système produit une représentation abstraite et une analyse syntaxique des documents afin de générer et extraire des '*information items*'. Ces items sont utilisés pour générer des phrases SVO ensuite classées en fonction de leur DF (*Document Frequency*). Le résumé est généré à partir des phrases ayant les scores les plus élevés.

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Semantic graph-based models*
 - Le document est représenté sous la forme d'un graphe sémantique riche (RSG), dont la complexité est ensuite réduite à l'aide de règles heuristiques. Le résumé est généré à partir de ce graphe.
 - *Semantic text representation models*
 - Ces modèles reposent sur des modules d'analyse du sens des mots plutôt que de la syntaxe ou de la structure des documents (*semantic role labelling*, similarité sémantique, etc).

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Semantic graph-based models*
 - Le document est représenté sous la forme d'un graphe sémantique riche (RSG), dont la complexité est ensuite réduite à l'aide de règles heuristiques. Le résumé est généré à partir de ce graphe.
 - *Semantic text representation models*
 - Ces modèles reposent sur des modules d'analyse du sens des mots plutôt que de la syntaxe ou de la structure des documents (*semantic role labelling*, similarité sémantique, etc).

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Semantic graph-based models*
 - Le document est représenté sous la forme d'un graphe sémantique riche (RSG), dont la complexité est ensuite réduite à l'aide de règles heuristiques. Le résumé est généré à partir de ce graphe.
 - *Semantic text representation models*
 - Ces modèles reposent sur des modules d'analyse du sens des mots plutôt que de la syntaxe ou de la structure des documents (*semantic role labelling*, similarité sémantique, etc).

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Semantic graph-based models*
 - Le document est représenté sous la forme d'un graphe sémantique riche (RSG), dont la complexité est ensuite réduite à l'aide de règles heuristiques. Le résumé est généré à partir de ce graphe.
 - *Semantic text representation models*
 - Ces modèles reposent sur des modules d'analyse du sens des mots plutôt que de la syntaxe ou de la structure des documents (*semantic role labelling*, similarité sémantique, etc).

- Ces méthodes se construisent autour de trois grandes étapes
 - La saisie du document
 - La génération d'une représentation sémantique du document
 - La transmission de la représentation sémantique à un module de NLG
- Moratanch et Chitrakala (2016) suggèrent 4 grandes familles de méthodes pour générer la représentation sémantique
 - *Semantic graph-based models*
 - Le document est représenté sous la forme d'un graphe sémantique riche (RSG), dont la complexité est ensuite réduite à l'aide de règles heuristiques. Le résumé est généré à partir de ce graphe.
 - *Semantic text representation models*
 - Ces modèles reposent sur des modules d'analyse du sens des mots plutôt que de la syntaxe ou de la structure des documents (*semantic role labelling*, similarité sémantique, etc).

Définitions

- Machine translation (MT) is a classic sub-field in NLP that investigates how to use computer software to translate the text or speech from one language to another without human involvement (Yang *et al.* 2020)
- Machine translation is a computer application that translates texts or speech from one natural language to another. Machine translation receives a source sentence and generates a target sentence by translating the source sentence and give the meaning of it in the target language. (Alqudsi *et al.* (2014)
- Les systèmes de traduction automatique (ou *machine translation*) prennent une séquence de mots en input, et produisent une séquence de mots sémantiquement similaire mais dans une autre langue

Définitions

- Machine translation (MT) is a classic sub-field in NLP that investigates how to use computer software to translate the text or speech from one language to another without human involvement (Yang *et al.* 2020)
- Machine translation is a computer application that translates texts or speech from one natural language to another. Machine translation receives a source sentence and generates a target sentence by translating the source sentence and give the meaning of it in the target language. (Alqudsi *et al.* (2014)
- Les systèmes de traduction automatique (ou *machine translation*) prennent une séquence de mots en input, et produisent une séquence de mots sémantiquement similaire mais dans une autre langue

Définitions

- Machine translation (MT) is a classic sub-field in NLP that investigates how to use computer software to translate the text or speech from one language to another without human involvement (Yang *et al.* 2020)
- Machine translation is a computer application that translates texts or speech from one natural language to another. Machine translation receives a source sentence and generates a target sentence by translating the source sentence and give the meaning of it in the target language. (Alqudsi *et al.* (2014)
- Les systèmes de traduction automatique (ou *machine translation*) prennent une séquence de mots en input, et produisent une séquence de mots sémantiquement similaire mais dans une autre langue

- On compte deux grandes familles d'approches
 - Méthodes rule-based
 - *Direct translation* - Le système traduit directement, généralement à l'aide d'un dictionnaire, mot à mot. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'analyse syntaxique et/ou sémantique du texte. La traduction est obtenue par des règles préalables codées par l'humain
 - *Interlingua* - Le contenu à traduire est représenté de façon formelle, dans un état intermédiaire déconnecté de toute langue, pour être ensuite traduit dans la langue cible
 - *Transfert translation* - Le contenu fait l'objet d'une analyse syntaxique dans la langue source. Cette analyse permet la construction une représentation intermédiaire pour la langue source, transférée à la langue cible sous forme d'une autre représentation abstraite. Cette dernière enfin donne lieu à la génération de la traduction.

- On compte deux grandes familles d'approches
 - Méthodes rule-based
 - *Direct translation* - Le système traduit directement, généralement à l'aide d'un dictionnaire, mot à mot. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'analyse syntaxique et/ou sémantique du texte. La traduction est obtenue par des règles préalables codées par l'humain
 - *Interlingua* - Le contenu à traduire est représenté de façon formelle, dans un état intermédiaire déconnecté de toute langue, pour être ensuite traduit dans la langue cible
 - *Transfert translation* - Le contenu fait l'objet d'une analyse syntaxique dans la langue source. Cette analyse permet la construction une représentation intermédiaire pour la langue source, transférée à la langue cible sous forme d'une autre représentation abstraite. Cette dernière enfin donne lieu à la génération de la traduction.

- On compte deux grandes familles d'approches
 - Méthodes rule-based
 - *Direct translation* - Le système traduit directement, généralement à l'aide d'un dictionnaire, mot à mot. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'analyse syntaxique et/ou sémantique du texte. La traduction est obtenue par des règles préalables codées par l'humain
 - *Interlingua* - Le contenu à traduire est représenté de façon formelle, dans un état intermédiaire déconnecté de toute langue, pour être ensuite traduit dans la langue cible
 - *Transfert translation* - Le contenu fait l'objet d'une analyse syntaxique dans la langue source. Cette analyse permet la construction une représentation intermédiaire pour la langue source, transférée à la langue cible sous forme d'une autre représentation abstraite. Cette dernière enfin donne lieu à la génération de la traduction.

- On compte deux grandes familles d'approches
 - Méthodes rule-based
 - *Direct translation* - Le système traduit directement, généralement à l'aide d'un dictionnaire, mot à mot. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'analyse syntaxique et/ou sémantique du texte. La traduction est obtenue par des règles préalables codées par l'humain
 - *Interlingua* - Le contenu à traduire est représenté de façon formelle, dans un état intermédiaire déconnecté de toute langue, pour être ensuite traduit dans la langue cible
 - *Transfert translation* - Le contenu fait l'objet d'une analyse syntaxique dans la langue source. Cette analyse permet la construction une représentation intermédiaire pour la langue source, transférée à la langue cible sous forme d'une autre représentation abstraite. Cette dernière enfin donne lieu à la génération de la traduction.

- On compte deux grandes familles d'approches
 - Méthodes rule-based
 - *Direct translation* - Le système traduit directement, généralement à l'aide d'un dictionnaire, mot à mot. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'analyse syntaxique et/ou sémantique du texte. La traduction est obtenue par des règles préalables codées par l'humain
 - *Interlingua* - Le contenu à traduire est représenté de façon formelle, dans un état intermédiaire déconnecté de toute langue, pour être ensuite traduit dans la langue cible
 - *Transfert translation* - Le contenu fait l'objet d'une analyse syntaxique dans la langue source. Cette analyse permet la construction une représentation intermédiaire pour la langue source, transférée à la langue cible sous forme d'une autre représentation abstraite. Cette dernière enfin donne lieu à la génération de la traduction.

- On compte deux grandes familles d'approches
 - Méthodes rule-based
 - *Direct translation* - Le système traduit directement, généralement à l'aide d'un dictionnaire, mot à mot. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'analyse syntaxique et/ou sémantique du texte. La traduction est obtenue par des règles préalables codées par l'humain (ex langues pro-drop)
 - *Interlingua* - Le contenu à traduire est représenté de façon formelle, dans un état intermédiaire déconnecté de toute langue, pour être ensuite traduit dans la langue cible
 - *Transfert translation* - Le contenu fait l'objet d'une analyse syntaxique dans la langue source. Cette analyse permet la construction une représentation intermédiaire pour la langue source, transférée à la langue cible sous forme d'une autre représentation abstraite. Cette dernière enfin donne lieu à la génération de la traduction.

- On compte deux grandes familles d'approches
 - Méthodes rule-based
 - *Direct translation* - Le système traduit directement, généralement à l'aide d'un dictionnaire, mot à mot. Il n'y a pas d'intermédiaire ou d'analyse syntaxique et/ou sémantique du texte. La traduction est obtenue par des règles préalables codées par l'humain
 - *Interlingua* - Le contenu à traduire est représenté de façon formelle, dans un état intermédiaire déconnecté de toute langue, pour être ensuite traduit dans la langue cible
 - *Transfert translation* - Le contenu fait l'objet d'une analyse syntaxique dans la langue source. Cette analyse permet la construction d'une représentation intermédiaire pour la langue source, transférée à la langue cible sous forme d'une autre représentation abstraite. Cette dernière enfin donne lieu à la génération de la traduction.

- Méthodes corpus-based

- *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
- *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
- *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
- *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
- et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based

- *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
- *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
- *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
- *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
- et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Méthodes corpus-based
 - *Statistiques* - Le système repose sur l'utilisation de corpus bilingues (ou multilingues) alignés pour proposer une traduction probable en langue cible à partir de la langue source
 - *Neural network* - On apprend à des réseaux de neurones à prédire la traduction d'une phrase à partir d'un texte source
 - *Example-based* - Cette approche est similaire à l'approche statistique, excepté que les traductions sont obtenues à partir de phrases très semblables dans de grands corpus alignés
 - *Knowledge-based* - Le texte source est représenté de façon symbolique, et est complété de connaissances à partir d'une base de connaissances sémantiques. Cette représentation est ensuite mappée dans la langue cible.
 - et toute une flopée d'autres approches (*analogy-based, memory-based, case-based...*)

- Essayez de rattacher votre article aux méthodes/approches décrites (si elles relèvent des tâches et applications évoquées)
- Commencez à identifier
 - les méthodes précises (sans rentrer dans les détails)
 - l'évaluation

- Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). An overview of chatbot technology. In *IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations*, 373-383.
- Allahyari, M., Pouriyeh, S., Assefi, M., Safaei, S., Trippe, E. D., Gutierrez, J. B., & Kochut, K. (2017). Text summarization techniques: a brief survey. *arXiv preprint arXiv:1707.02268*.
- Alqudsi, A., Omar, N., & Shaker, K. (2014). Arabic machine translation: a survey. *Artificial Intelligence Review*, 42(4), 549-572.
- Celikyilmaz, A., Clark, E., & Gao, J. (2020). Evaluation of text generation: A survey. *arXiv preprint arXiv:2006.14799*.
- El-Kassas, W. S., Salama, C. R., Rafea, A. A., & Mohamed, H. K. (2021). Automatic text summarization: A comprehensive survey. *Expert Systems with Applications*, 165, 113679.

- Gholamrezazadeh, S., Salehi, M. A., & Gholamzadeh, B. (2009). A comprehensive survey on text summarization systems. In *2009 2nd International Conference on Computer Science and its Applications*, 1-6.
- Gog, S., Pibiri, G. E., & Venturini, R. (2020). Efficient and effective query auto-completion. In *Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval* (pp. 2271-2280).
- McTear, M. F., Callejas, Z., & Griol, D. (2016). *The conversational interface*. Cham: Springer.
- Memon, J., Sami, M., Khan, R. A., & Uddin, M. (2020). Handwritten optical character recognition (OCR): A comprehensive systematic literature review (SLR). *IEEE Access*, 8, 142642-142668.

- Mohan, M. J., Sunitha, C., Ganesh, A., & Jaya, A. (2016). A study on ontology based abstractive summarization. *Procedia Computer Science*, 87, 32-37.
- Moratanch, N., & Chitrakala, S. (2016). A survey on abstractive text summarization. In *2016 International Conference on Circuit, power and computing technologies (ICCPCT)*, 1-7.
- Nguyen, T. T. H., Jatowt, A., Coustaty, M., & Doucet, A. (2021). Survey of post-ocr processing approaches. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 54(6), 1-37.
- Shawar, B. A., & Atwell, E. (2007). Chatbots: are they really useful?. In *LDV-Forum*, 22 (1), 29-49.
- Suhaili, S. M., Salim, N., & Jambli, M. N. (2021). Service chatbots: A systematic review. *Expert Systems with Applications*, 184, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115461>.

- Yang, S., Wang, Y., & Chu, X. (2020). A survey of deep learning techniques for neural machine translation. *arXiv preprint arXiv:2002.07526*.